



FRANCO DROID
Manual de Montagem
TerraVibe

Sumário

0. Materiais	02
1. Preparação dos canos	02
2. Estrutura	04
3. Fonte	07
4. Motor	09

Rio de Janeiro
2026

0. Materiais

0.1 Estrutura (PVC)

- 3 canos de PVC de **3 metros**
- 1 cano de PVC de **1 metro**
- 4 joelhos de PVC **90°**
- 6 conexões PVC tipo **Tê**
- 4 conexões PVC tipo **curva com 3 saídas**
- Parafusos pequenos
- Fita isolante

0.2 Ferramentas

- Serra para PVC
- Furadeira
- Broca de **4,5 mm**
- Micro-retífica (ou furadeira para recortes)
- Régua ou fita métrica
- Lápis ou marcador

0.3 Sistema Elétrico

- Fonte de alimentação DC
 - Motor DC vibratório
 - Controlador de velocidade com potenciômetro
 - Plugue macho de tomada
 - Cabo elétrico (1,5 mm² ou 2,5 mm²)
 - Cabo extensor tipo acendedor automotivo
 - Fusível de **15 A**
-

1. Preparação dos canos

1.1 Cortes Iniciais

Cano 1 (3 metros)

Faça marcações para corte nas seguintes medidas:

- 64 cm
- 128 cm
- 146 cm
- 164 cm
- 182 cm
- 200 cm

- 231 cm
- 262 cm
- 293 cm

Cano 2 (3 metros)

Faça marcações para corte nas seguintes medidas:

- 70 cm
- 140 cm
- 210 cm
- 280 cm

Cano 3 (3 metros)

Faça marcações para corte nas seguintes medidas:

- 66 cm
- 132 cm
- 198 cm
- 264 cm
- 295 cm

Cano 4 (1 metro)

Faça uma marcação para corte em:

- 87 cm

Após os cortes você terá:

- 2 canos de **64 cm**
- 4 canos de **70 cm**
- 4 canos de **31 cm**
- 4 canos de **18 cm**
- 1 cano de **87 cm**
- 4 canos de **66 cm**

1.2 Furos

Selecione **dois canos de 66 cm** (aleatoriamente).

Faça furos de **4,5 mm**:

- A **2 cm de cada extremidade**
- Alinhados entre si

1.3 Encaixe do Potenciômetro

Pegue um dos canos de **66 cm já furados**.

Faça uma marcação retangular:

- 25 mm × 15 mm
- A **32 cm das extremidades**

Depois faça o corte com furadeira ou micro-retífica.

Esse espaço será usado para instalar o potenciômetro.

1.4 Saída dos Cabos

Pegue um cano de **31 cm**.

Faça uma marcação:

- 25 mm × 15 mm
- A **5 cm de uma extremidade**

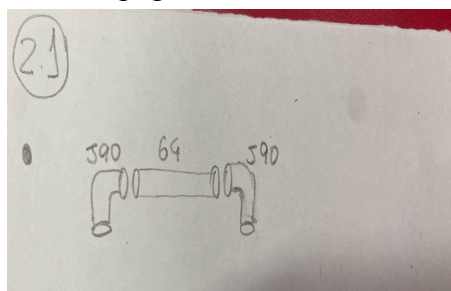
Depois faça o corte.

Esse espaço será utilizado para passagem dos cabos elétricos.

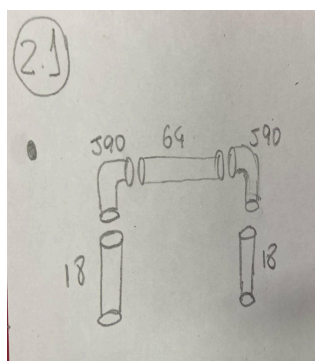
2. Estrutura

2.1 Quadrado 1

Comece pegando um cano de **64 cm** e coloque um joelho de **90°** em cada extremidade.

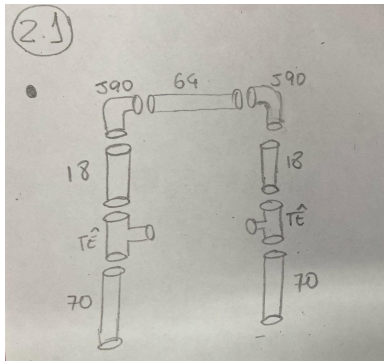


Encaixe nas pontas sobressalentes dos joelhos de 90° um cano de **18 cm**.

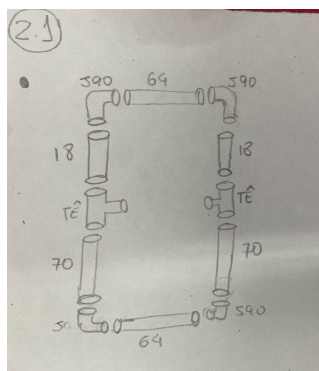


Coloque um **tê** encaixado no eixo horizontal na ponta de cada cano de **18 cm**.

Em seguida, encaixe um cano **de 70 cm** na outra ponta do tê.



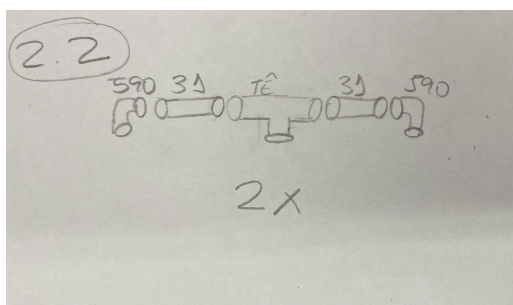
Na ponta do cano de 70 cm, coloque outro joelho de **90°**, a seguir pegue o segundo cano de **64 cm** e encaixe-o entre os dois joelhos de baixo.



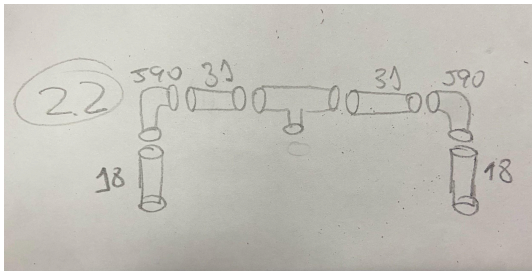
2.2 Quadrado 2

Pegue um **tê**, encaixe **dois canos de 31 cm** no eixo horizontal e coloque **dois joelhos 90**, um em cada ponta.

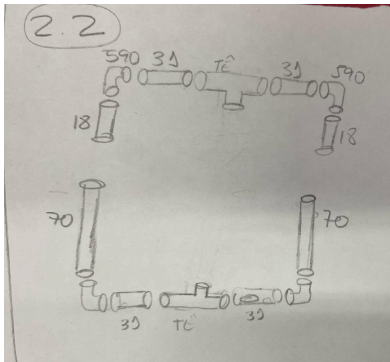
Repita o processo com os outros dois canos de **31 cm**, mas substitua os joelhos por conexões curvas com **3 saídas**



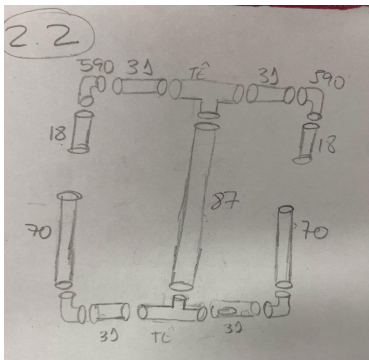
Na estrutura sem furo anexe dois canos de **18 cm** em cada ponta dos joelhos.



Na estrutura com furo, encaixe dois canos de **70 cm** nas pontas das conexões curvas de 3 saídas.



Conecte as duas estruturas com o eixos verticais dos dois através do **cano de 87 cm**.



Nas pontas sobressalentes dos canos de 18 cm e 70 cm encaixe um **tê no eixo horizontal**. Repita esse mesmo processo do outro lado.

2.3 Formação do Paralelepípedo

Pegue os **dois quadriláteros** formados nos passos anteriores e conecte-os encaixando os canos de **66 cm** nos furos nos **tês**.

Pegue os outros dois canos de **66 cm** e encaixe-os nos **conectores de 3**, juntando as partes de baixo dos quadriláteros.

Repita os mesmos processos do outro lado.

3. Fonte

3.1 Plugue da Tomada

Desparafuse o **plugue macho** e corte dois **pedaços de cabo** que serão usados para ligar a fonte à tomada. O comprimento desses cabos depende da distância entre a fonte e a tomada. No nosso caso, utilizamos 25 cm.

OBS: Use sempre um cabo adequado e seguro para esse tipo de ligação. O recomendado é **1,5 mm²**, mas, se preferir algo ainda mais robusto, pode usar **2,5 mm²** sem problemas.

Depois de cortar o cabo:

Encaixe as pontas no plugue macho e aperte os parafusos para fixá-las.

Conecte a outra extremidade na entrada AC da fonte. Basta desparafusar os terminais da fonte, inserir os fios e apertar novamente.

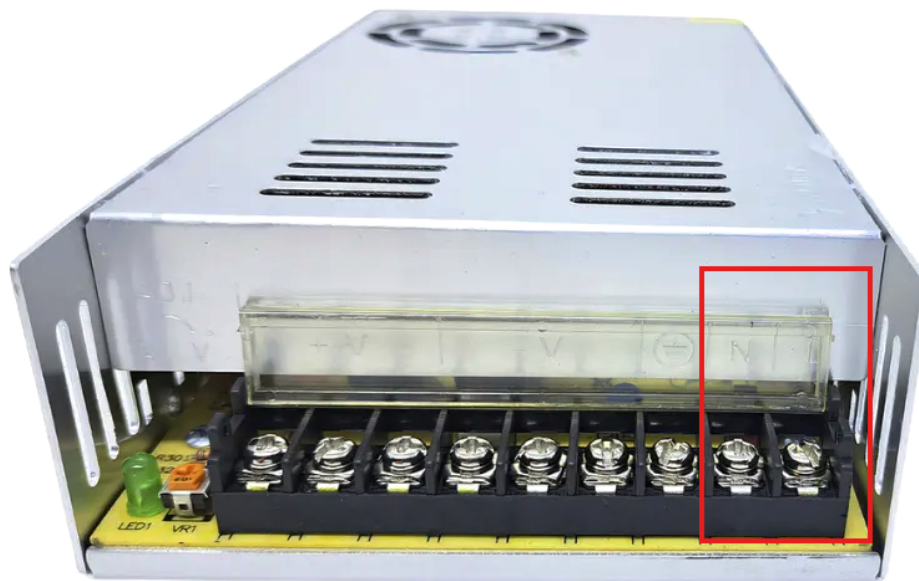
Como a entrada é **corrente alternada (AC)**, a posição dos fios não altera o funcionamento.

OBS: Após realizar qualquer conexão, isole bem as junções com fita isolante para evitar curto-circuitos e garantir maior segurança ao funcionamento do sistema.

Como a entrada é **corrente alternada (AC)**, a posição dos fios não altera o funcionamento.

Os terminais marcados como:

- N → Neutro



3.2 Segurança

Corte o Cabo Extensor de Acendedor em duas partes iguais:

- 1 - Fêmea (Vermelho)
- 2 - Macho (Verde)

A parte fêmea será conectada diretamente à saída da fonte. Siga a polaridade correta:

Fio vermelho = positivo (V+)

Fio preto = negativo (V-)



Essa será a extremidade que receberá a energia da fonte.

A parte macho possui um porta-fusível embutido. Ele serve como proteção: caso ocorra um problema de corrente, o fusível queimará primeiro, interrompendo o circuito de forma segura.

Para acessar o fusível:

1. Desrosqueie a ponta.
2. Retire o fusível original de **10 A**.
3. Substitua por um fusível de **15 A** (que é o valor adequado para o projeto).

Quando você conectar o plugue macho na parte fêmea, o circuito entre a fonte e o equipamento se fecha, permitindo a passagem de corrente somente através da proteção do fusível.



4. Motor

4.1 Controlador (Potenciômetro)

Para energizar o motor, o primeiro passo é **conectar os cabos do plugue macho ao controlador**. O fio vermelho deve ser ligado ao terminal B+ e o fio preto ao terminal B-. Basta desparafusar os terminais do controlador, inserir os fios e apertá-los novamente para garantir uma conexão firme.

- Vermelho → B+
- Preto → B-

Em seguida, corte dois cabos de aproximadamente **20 cm** cada; eles serão responsáveis por levar a energia do controlador até o motor. Conecte um desses cabos ao terminal M+ e o outro ao terminal M-, seguindo o mesmo procedimento: desparafuse, encaixe o fio e parafuse novamente.

Depois disso, ligue as pontas opostas desses cabos diretamente aos terminais do motor, mantendo a polaridade, o cabo vindo do M+ deve ir para o positivo do motor, e o cabo do M- deve ir para o negativo.

- M+ → positivo do motor
- M- → negativo do motor

Após realizar essas conexões, isole bem as junções com fita isolante para evitar curto-circuitos e garantir maior segurança ao funcionamento do sistema.